Boletín 11 de ejercicios de SD (a realizar antes del 15 de enero de 2026) (Parte I)

i) La primera tarea que tienes que realizar durante las horas destinadas a actividades no presenciales de SD consiste en que estudies la materia que se ha visto en las clases de teoría. ¡Si tienes dudas vete a tutorías!

ii) La segunda tarea que tienes que realizar consiste en que resuelvas las siguientes cuestiones y problemas:

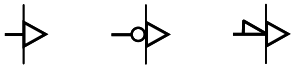
1) ***a***) Indica al menos 1 diferencia entre un sistema secuencial y un sistema combinacional.

b) En esta asignatura, ¿qué representan Q y Q^*? ¿Qué representan las variables de estado en un sistema secuencial? ¿Qué relación hay entre las variables de estado y el estado del sistema? ¿Qué relación hay entre las variables de estado y Q?

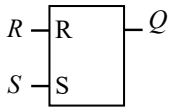
c) ¿Para qué se utilizan los biestables en el modelo de *Moore*?

d) ¿Qué caracteriza a un biestable *asíncrono*?, ¿y a un *latch*?

e) ¿Qué caracteriza a un biestable síncrono?, ¿y a un *flip-flop*?

f) Indica qué representan los siguientes símbolos: 

2) Dado el circuito representado en la parte derecha, se pide:



a) ¿De qué circuito se trata? ¿Cómo se denomina? ¿Por qué se caracteriza? ¿Para qué vale?

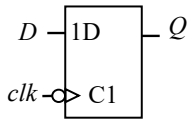
b) ¿Cuántas entradas de información tiene? ¿Cómo se denominan? ¿Para qué sirven o cuál es su función?

c) ¿Qué nombre se le ha puesto a la señal presente en la salida? ¿Qué indica su valor?

d) ¿Cuándo las entradas S y R están a 1 al mismo tiempo, el circuito funciona correctamente? ¿Por qué?

e) Representa la señal de salida en el cronograma que se indica en la página **6**.

3) Dado el circuito representado en la parte derecha, se pide:



a) ¿De qué tipo de circuito se trata? ¿Cómo se denomina? ¿Por qué se caracteriza?

b) ¿Qué nombre se le ha puesto a la señal presente en la entrada de sincronismo?

c) ¿Qué nombre tiene la señal presente en la entrada de información? ¿Para qué sirve dicha entrada?

d) ¿Qué nombre se le ha puesto a la señal presente en la salida?

e) ¿Cómo se sabe cuál es el valor que guarda el circuito?

f) ¿Qué es lo que hay que hacer para que dicho circuito guarde un 1 lógico? ¿Y un 0 lógico?

g) ¿A qué tipo de flancos es sensible la entrada dinámica?

h) ¿Qué valor debe de haber en la entrada de información del circuito mientras la señal de reloj describe un flanco de sincronismo para que después de que se produzca dicho flanco el circuito guarde un 1?

i) ¿Qué valor debe de haber en la entrada de información del circuito mientras la señal *clk* describe un flanco de bajada, para que después de dicho flanco (de bajada) el circuito guarde un 0?

j) ¿Es posible cambiar el valor que guarda el circuito si la señal *clk* no describe flancos de bajada? ¿Por qué?

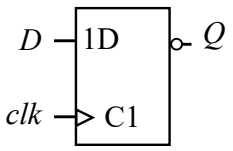
k) ¿Es posible cambiar el valor que guarda el circuito si la señal *clk* no describe flancos de subida? ¿Por qué?

l) ¿Qué efecto tiene sobre el circuito un cambio en el valor de la señal D? ¿Siempre? ¿Seguro?

m) De acuerdo con la nomenclatura utilizada en esta asignatura, ¿qué representa Q^* en este circuito?

n) Representa la señal de salida en el cronograma que se indica en la página **6**.

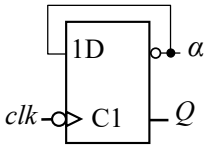
4) Dado el componente indicado en la parte derecha, se pide:



a) En el cronograma indicado en la página 7, representa la señal de salida correspondiente a las señales de entrada que allí se indican.

b) ¿Qué representa *Q*? ... fíjate bien en el símbolo.

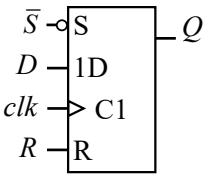
5) Dado el circuito representado en la parte derecha, se pide:



a) ¿Qué representa la señal *Q*? ¿Qué representa la señal *α*? ¿Qué relación hay entre el valor presente en la entrada de información y *Q*?

b) Representa los valores de las señales *Q* y *α* en el cronograma indicado en la página 7

6) Dado el circuito representado en la parte derecha, se pide:



a) ¿De qué tipo de circuito se trata? ¿Por qué se caracteriza?

b) ¿Es posible hacer que memorice un 1 lógico sin que la señal de reloj describa un flanco de subida? En caso afirmativo indica cómo.

c) ¿Es posible hacer que memorice un 0 lógico sin que la señal de reloj describa un flanco de subida? En caso afirmativo indica cómo.

d) ¿Qué relación hay entre las entradas *R*, *S* y la *entrada dinámica*?

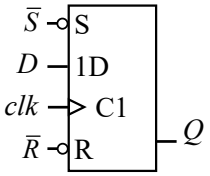
e) ¿Qué hay que hacer para que el circuito de la derecha funcione como un *flip flop D* sincronizado con los flancos de subida de la señal de reloj?

f) ¿Cuántas entradas auxiliares tiene? ¿Para qué sirven?

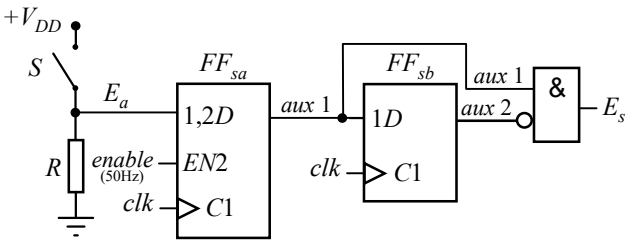
g) ¿Qué nombres se le han puesto a las señales presentes en las entradas asíncronas y en las síncronas? ¿A quien obedece el circuito en el caso de que las señales asíncronas y las síncronas indiquen cosas contradictorias o diferentes?

h) ¿Qué pasa si el estado lógico interno de las entradas asíncronas es igual a 1? ¿Por qué?

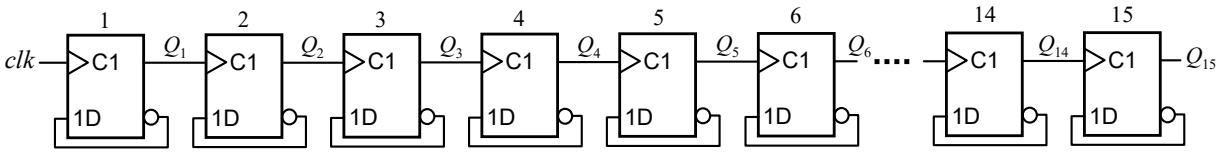
7) Representa en el cronograma indicado en la página 7 la señal de salida del circuito de la derecha correspondiente a las señales de entrada que allí se indican.



8) *He aquí un ejercicio que sin duda va a poner a prueba tus conocimientos sobre flip-flops*. El circuito de la derecha forma parte de un circuito *sincronizador* y *antirrebotes*… algo necesario, por ejemplo, para que las videoconsolas detecten que sólo se pulsa una vez un botón cada vez que se presiona dicho botón…. En un circuito real, cada vez que se presiona un botón como el *S*, la señal generada (*Ea*) describe una serie de flancos de subida y de bajada en un corto espacio de tiempo (≡ presenta rebotes… mira la última página). Con el circuito de la derecha, la señal (E_s) que se genera sólo describe un flanco de subida y otro de bajada. Este circuito también sincroniza la señal E_s con la señal de reloj *clk*, lo que evita que los *flip-flops* de un sistema secuencial que tenga como entrada la señal E_s puedan entrar en un estado *metaestable*. Representa las señales que faltan en el cronograma de la página 8. Las dudas las puedes consultar en tutorías (… la entrada *EN* habilita la entrada *D*)



9) ***i***) Dado el circuito indicado a continuación, en el que la señal *clk* tiene una frecuencia de $2^{15} = 32768$ hercios, determina la frecuencia y el periodo de las señales Q_1, Q_2, Q_3,… , Q_{15}.



Nota:

_ la frecuencia más alta que puede oír un ser humano es 20kHz

_ el cristal de un oscilador genera un ruido audible si este oscila a una frecuencia audible

_ $32768 = 2^{15}$ es la potencia entera de 2 más próxima a 20kHz, que no es inferior a 20kHz

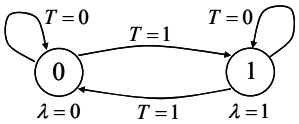
10) *En este ejercicio tienes que comprobar si el profesor de teoría ha cometido un error o no…* En relación al ejemplo de implementación de un diagrama de estados (modelo de *Moore*) que figura en las notas del Tema 5 Parte ,1que está en *Moovi*, debes comprobar lo siguiente:

a) ¿Hay algún error en la tabla de transición de estados y/o en la tabla de verdad del circuito combinacional de salida (*ccs*) que se indican en dichas notas? ¿Seguro?

b) Las funciones que se indica que tienen que implementar los circuitos combinacionales del estado siguiente (*cces*) y de salida (*ccs*), ¿son correctas? ... ¿Seguro?

c) ¿Hay algún error en el circuito al que se llega y que se supone que implementa el diagrama de estados? ¿Seguro?

11) Dado el diagrama de estados de la derecha, se pide:

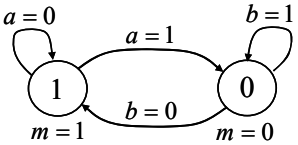


a) Indica el número de entradas y de salidas del sistema cuyo comportamiento describe dicho diagrama y cómo se denominan.

b) ¿Cuántos *flip-flops* se necesitan para implementar dicho sistema? ¿Cuántas variables de estado tiene?

c) Diseña un circuito que implemente el sistema descrito por dicho diagrama de estados, teniendo en cuenta que sólo dispones de *flip-flops* de tipo *D* y del menor número de puertas lógicas básicas que sea posible.

12) Dado el diagrama de estados de la derecha, se pide:

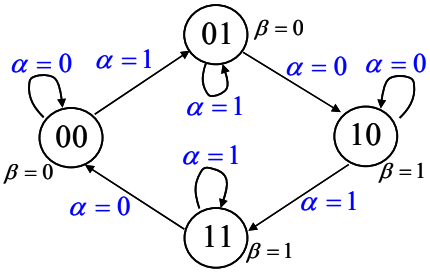


a) Indica el número de entradas y de salidas que tiene el sistema cuyo comportamiento describe y cómo se denominan.

b) ¿Cuántas variables de estado tiene? ¿Cuántos *flip-flops* se necesitan para implementar dicho sistema?

c) Diseña un circuito que implemente el sistema descrito por dicho diagrama de estados, teniendo en cuenta que sólo dispones de *flip-flops* de tipo *D* y del menor número de puertas lógicas básicas que sea posible.

13) Dado el diagrama de estados de la derecha, se pide:



a) Indica el número de entradas y de salidas que tiene el sistema cuyo comportamiento describe y cómo se denominan.

b) ¿Cuántas variables de estado tiene? ¿Cuántos *flip-flops* se necesitan para implementar dicho sistema?

c) Diseña un circuito que implemente el sistema descrito por dicho diagrama de estados, teniendo en cuenta que sólo dispones de *flip-flops* de tipo *D* y del menor número de puertas lógicas básicas que sea posible.

14) El control de la vagoneta indicada en la figura 1 se caracteriza porque, siempre que la vagoneta se encuentra sobre el final de carrera ***A***, si se pulsa un botón *m* (*m* = 1), la vagoneta se desplaza hacia la derecha. Cuando la vagoneta se sitúa sobre el final de carrera ***B*** se desplaza hacia la izquierda hasta que se sitúa sobre el final de carrera ***A***, en donde permanece parada hasta que se vuelva a pulsar el botón *m* (*m* = 1). Si se pulsa el botón *m* (*m* = 1) cuando la vagoneta no se encuentra sobre el final de carrera ***A***, dicha acción no debe tener ningún efecto sobre el desplazamiento de la vagoneta.

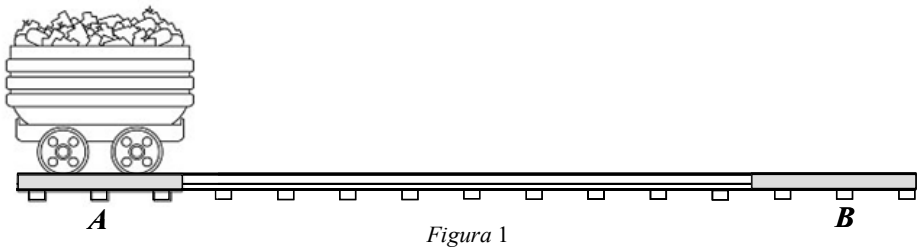


Figura 1

Los finales de carrera ***A*** y ***B*** generan respectivamente dos señales binarias *a* y *b* y el circuito del que forma parte el botón *m* genera una señal binaria *m*. A continuación se indica cómo están definidas las variables lógicas *a*, *b* y *m* así como las funciones *d* e *i* que controlan el desplazamiento de la vagoneta:

$$a = \begin{cases} 1 & \textit{si la vagoneta está en el punto A} \\ 0 & \textit{si no es así} \end{cases}$$

$$b = \begin{cases} 1 & \textit{si la vagoneta está en el punto B} \\ 0 & \textit{si no es así} \end{cases}$$

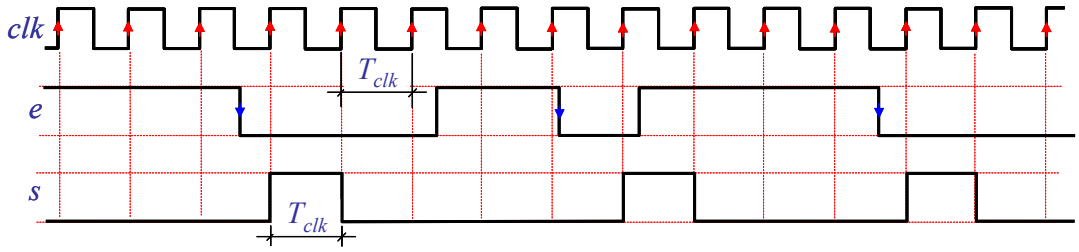
$$m = \begin{cases} 1 & \textit{si el botón m está pulsado} \\ 0 & \textit{si no es así} \end{cases}$$

d	*i*	*Vagoneta*
0	0	*parada*
0	1	*se deslaza hacia la izquierda*
1	0	*se desplaza hacia la derecha*
1	1	*prohibida*

i) Determina el número de entradas y de salidas del sistema que controla el desplazamiento de la vagoneta

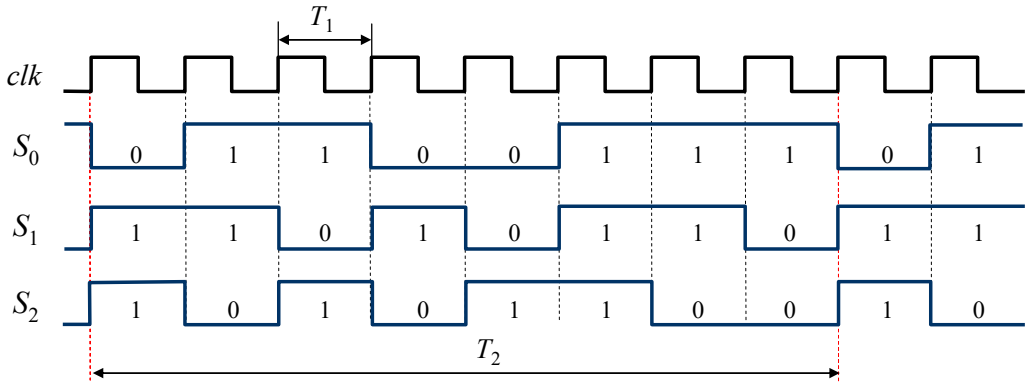
ii) Determina un diagrama de estados (*modelo de Moore*) que describa el comportamiento del sistema de control de la vagoneta.

15) ***a***) En este apartado tienes que determinar un diagrama de estados (modelo de *Moore*) que modele el comportamiento de un *circuito detector de flancos de bajada*. En concreto, el funcionamiento del circuito a diseñar se caracteriza porque cada vez que una señal (de entrada) ***e*** describe un flanco de bajada, la señal de salida ***s*** del circuito se pone a 1 durante un periodo T_{clk} de la señal *clk* que se utiliza como señal de reloj o de sincronismo. A continuación se muestra un cronograma de las señales *e*, *s* y *clk*.



b) Implementa el diagrama de estados que has determinado en el apartado anterior teniendo en cuenta que sólo dispones de *flip-flops* de tipo *D* y del menor número posible de puertas lógicas básicas. No olvides que la señal *clk* que sincroniza el funcionamiento del o de los *flip-flops* que forman el bloque de memoria es como la indicada en el cronograma anterior.

16) Determina el diagrama de estados (modelo de *Moore*) de un sistema secuencial que a partir de una señal periódica *clk*, de periodo T_1, genere las señales <u>periódicas</u> S_2, S_1 y S_0, de periodo T_2, que se indican a continuación:



17) Determina un diagrama de estados (modelo de *Moore*) que modele el sistema de control de la puerta del garaje del edificio politécnico.

· La puerta del garaje se abre de 3 formas distintas:

1ª: Desde la calle, utilizando una tarjeta RFID. El lector de tarjetas tiene una salida T que cumple lo siguiente:

T = 0 indica que no se ha acercado al lector de tarjetas una tarjeta RFID válida

T = 1 indica que se acaba de acercar al lector de tarjetas una tarjeta RFID válida

2ª: Desde el interior del garaje, acercando un coche a la puerta. Hay un sensor en el suelo, a unos 150cm de la puerta, cuya salida S cumple lo siguiente:

S = 0 indica que no se ha acercado un coche a la puerta del garaje

S = 1 indica que se ha acercado un coche a la puerta del garaje

3ª: Desde el interior del garaje, pulsando un botón situado en una pared próxima a la puerta. El botón forma parte de un circuito que genera una señal binaria B, que cumple lo siguiente:

B = 0 indica que el botón no está pulsado

B = 1 indica que el botón está pulsado

· En el marco de la puerta hay instalados dos sensores (fines de carrera) A y C. La salida del sensor A está a 1 únicamente cuando la puerta está <u>completamente</u> abierta. Mientras que la salida del sensor C está a 1 únicamente cuando la puerta está <u>completamente</u> cerrada.

· Existe un detector de presencia formado por un emisor/receptor de luz infrarroja y un dispositivo reflector situados cada uno a un lado de la puerta. El detector de presencia pone su salida (binaria) P a 1 únicamente cuando detecta la presencia de un objeto en el umbral de la puerta.

· El sistema de apretura/cierre de la puerta dispone de un motor de corriente continua (CC) de 1000 vatios cuyo sentido de giro se controla mediante 2 señales digitales (m_1 y m_0):

$m_1\ m_0 = 0\ 0 \equiv$ motor parado.

$m_1\ m_0 = 0\ 1 \equiv$ el motor gira en el sentido que hace que la puerta se abra.

$m_1\ m_0 = 1\ 0 \equiv$ el motor gira en el sentido que hace que la puerta se cierre.

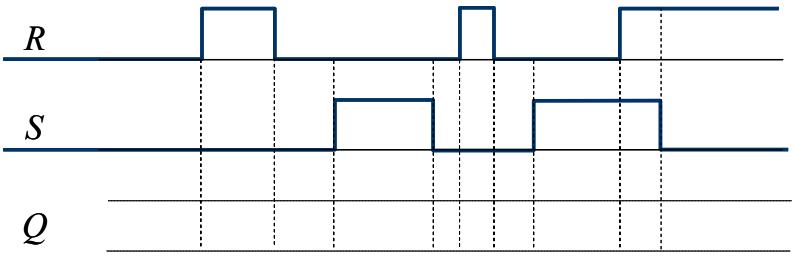
$m_1\ m_0 = 1\ 1 \equiv$ motor parado.

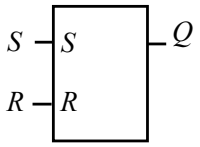
_ El funcionamiento del sistema de control de la puerta se caracteriza por lo siguiente: *Siempre que la puerta está cerrada, si se acerca una tarjeta (válida) al lector de tarjetas o si se acerca un coche a la puerta en el interior del garaje o si se pulsa el botón situado en el interior del garaje, entonces se inicia la apertura de la puerta. Una vez que la puerta se ha abierto completamente, se mantiene en dicho estado mientras se detecte un objeto en su umbral. El cierre de la puerta se inicia cuando se pulsa el botón B o bien cuando se deja de detectar un objeto en el umbral de la misma. La puerta no puede cerrarse al pulsar el botón B si se detecta un objeto en el umbral de la puerta (por ejemplo, cuando se pulsa el botón B y está entrando o saliendo con el coche la persona que corrige los exámenes de SD). Si la puerta se está cerrando y se detecta la presencia de un objeto en su umbral, entonces la puerta debe dejar de cerrarse y debe pasar a abrirse*.*

* Nota: el sistema de control descrito en el apartado anterior carece de algunas características necesarias para que sea aplicable en la práctica. Dichas características (retardos o esperas) tendrás que aplicarlas en una asignatura de tercero.

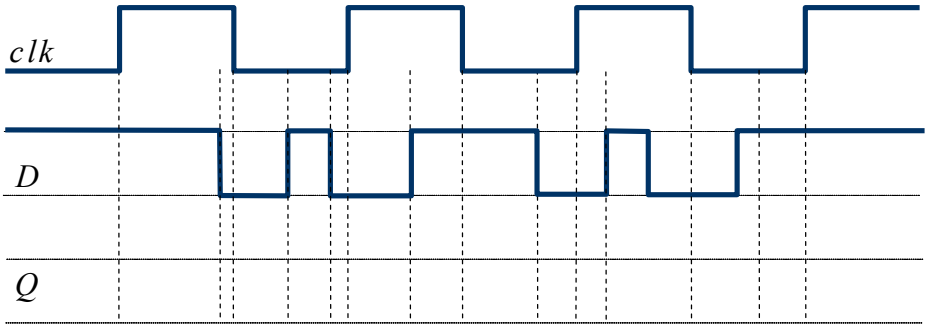
18) Resuelve el problema de diseño que se plantea en el enunciado de la práctica 3 (está publicado en *Moovi*)

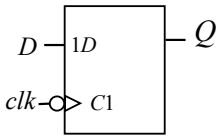
Para el ejercicio **2**:



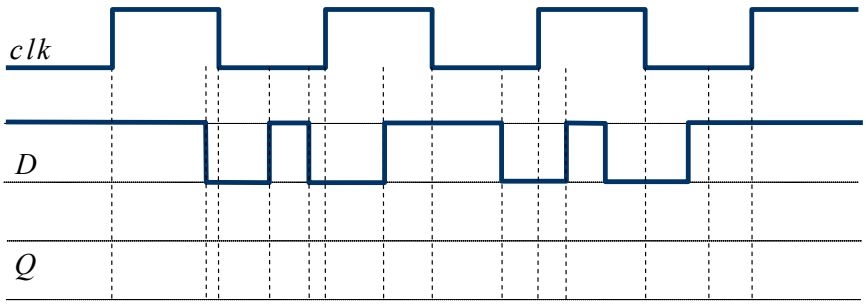


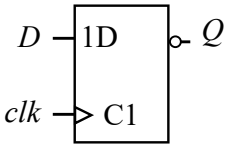
Para el ejercicio **3**:



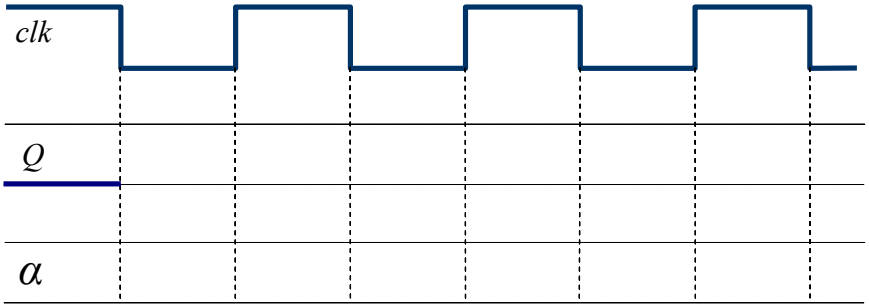


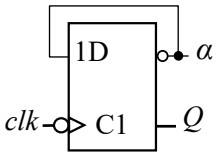
Para el ejercicio 4:



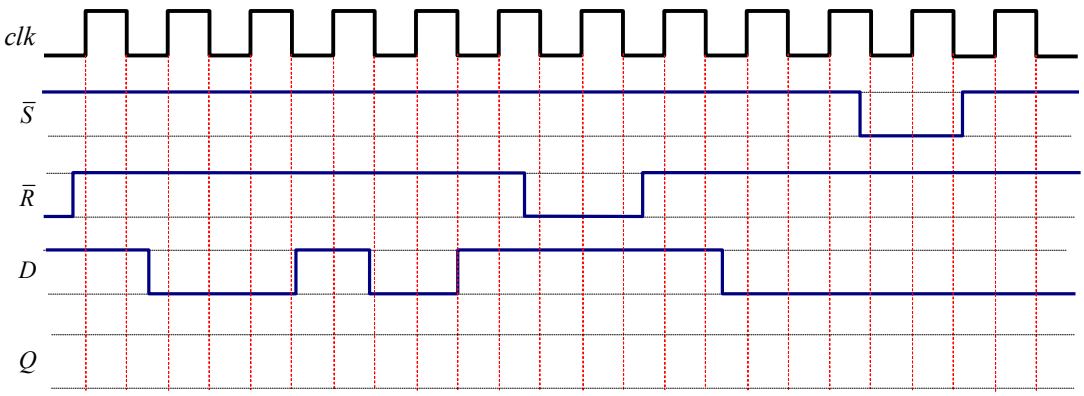


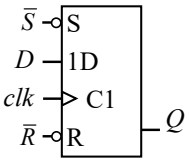
Para el ejercicio 5:





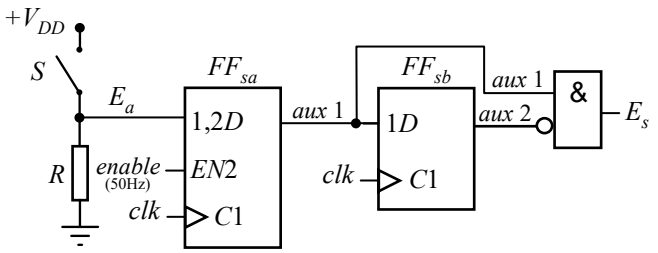
Para el ejercicio 7:

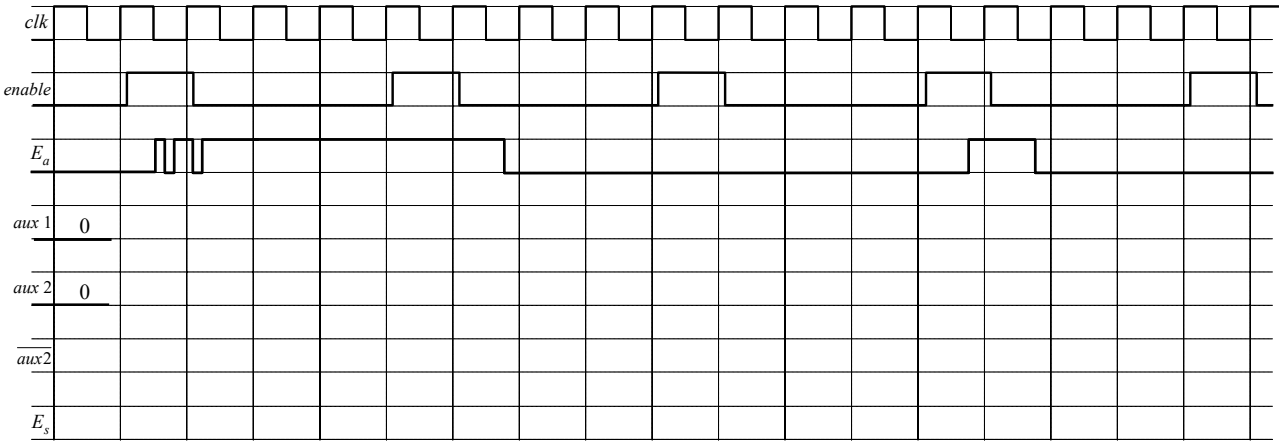




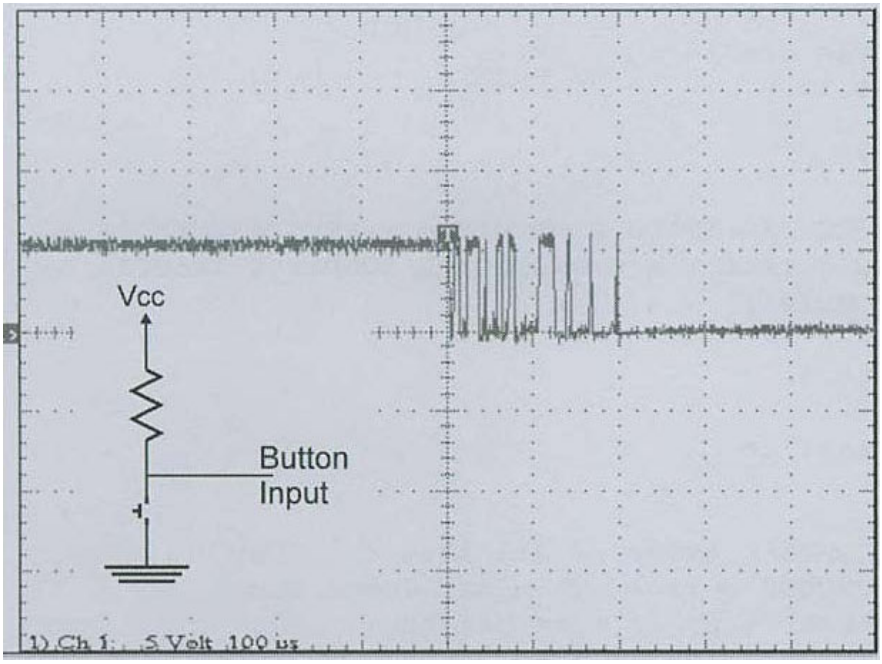
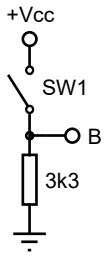
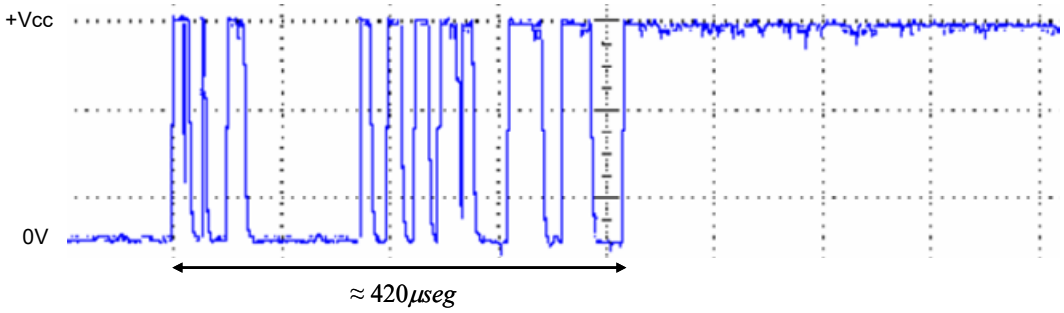
Para el ejercicio 8:

Nota: el contenido de un *flip-flop* se actualiza un poco después de que se produzca el flanco de sincronismo con el que debe de cambiar el valor lógico que guarda.





Curiosidad: a continuación se muestra una señal grabada con un osciloscopio que se ha generado al pulsar un botón (cerrar un contacto). Los "*rebotes*" suelen durar menos de 20*mseg* (en un botón de buena calidad suelen durar del orden de 3 ó 4*mseg*)



En el caso de que el botón esté conectado tal como se indica en la parte derecha, la señal B que se genera al pulsar el botón SW1 es similar a la indicada a continuación